Guía de Estudio: Direccionamiento IPv4 y Subnetting

Conceptos fundamentales, reglas lógicas y procedimiento paso a paso

1. Estructura de una Dirección IPv4

Una dirección IPv4 es una secuencia binaria de **32 bits** (unos y ceros) organizada en **4 bloques de 8 bits** denominados **octetos**, los cuales se separan visualmente por puntos:

$$32 \text{ bits} = \text{Octeto 1 (8 bits)} \,.\, \text{Octeto 2 (8 bits)} \,.\, \text{Octeto 3 (8 bits)} \,.\, \text{Octeto 4 (8 bits)}$$

Cada octeto traducido a notación decimal abarca un rango de **0 a 255**. Esta limitación surge de los valores posicionales de los 8 bits en base 2 (de izquierda a derecha):

Posición del Bit	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1
Peso Decimal	128	64	32	16	8	4	2	1

- Si todos los bits del octeto están en 0 (`00000000`), la suma decimal es **0**.
- Si todos los bits están encendidos en 1 (`11111111`), la suma total es: $128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$.

2. Clases, Máscaras y Notación CIDR

El primer octeto determina la **clase** de la dirección IP. Por otro lado, la **máscara de subred** delimita de forma precisa qué parte de la IP identifica a la **RED** y qué parte identifica al **HOST**.

Clase	Rango 1er Octeto	Máscara por Defecto	Notación CIDR	Uso Típico
Clase A	1 – 126	`255.0.0.0`	`/8`	Redes gigantes (muchos hosts, pocas redes)
Clase B	128 – 191	`255.255.0.0`	`/16`	Redes medianas (empresas, universidades)
Clase C	192 – 223	`255.255.255.0`	`/24`	Redes pequeñas (hogares, oficinas)

- **Rangos Privados (uso interno):** `10.0.0.0/8` , `172.16.0.0/12` y `192.168.0.0/16` .
- **Notación CIDR:** Indica la cantidad de bits continuos encendidos en `1` en la máscara. Por ejemplo, `/24` equivale a 24 unos seguidos (`255.255.255.0`).

3. La Regla de la Resta: ¿Por qué $2^h - 2$?

Cuando se disponen de h bits libres para asignar a hosts, el número total de combinaciones binarias posibles es 2^h. En una red de clase C típica con 8 bits de host ($h = 8$), existen $2^8 = 256$ combinaciones (del 0 al 255). Sin embargo, **2 direcciones están reservadas** y no pueden asignarse a dispositivos:

- **Dirección de Red (la primera IP, `.0`):** Identifica a la red en su conjunto (el "cartel de entrada").

- **Dirección de Broadcast (la última IP, `.255`):** Dirección de difusión general para comunicarse con todos los equipos (el "altoparlante").

FÓRMULA DE HOSTS ÚTILES

$$Hosts\ Útiles = 2^h - 2 \quad \&implies; \quad 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254\ hosts\ asignables$$

4. Algoritmo de Subnetting en 5 Pasos

Consigna Modelo: Dividir la red `192.168.1.0/24` para obtener **4 subredes**.

Paso 1: Identificar Clase y Máscara Original
La IP inicia en `192` → **Clase C**. Máscara inicial `/24` (`255.255.255.0`). Quedan 8 bits libres para hosts en el último octeto.

Paso 2: Definir la Necesidad
Se requiere crear $N = 4$ subredes.

Paso 3: Calcular Bits Prestados (n)
Usamos la fórmula $2^n \geq N$:
- Con $n = 1$: $2^1 = 2$ (insuficiente).
- Con $n = 2$: $2^2 = 4$ → **Se necesitan n = 2 bits prestados**.

Paso 4: Calcular la Nueva Máscara
- **CIDR:** Máscara base + bits prestados → $/24 + 2 =$ `/26`.
- **Decimal:** Se encienden de izquierda a derecha los 2 primeros bits del último octeto (`11000000`):
$128 + 64 = 192$ &implies; Máscara Decimal: `255.255.255.192`.

Paso 5: Calcular el SALTO y Listar Subredes
Restamos el valor decimal del octeto modificado a 256:

$$Salto = 256 - 192 = 64$$

5. Tabla Resultante de Subredes

Con el salto de **64** definido, las subredes se incrementan de 64 en 64 en el cuarto octeto:

Subred	Dirección de Red	Primer Host Útil	Último Host Útil	Broadcast
Subred 1	`192.168.1.0/26`	`192.168.1.1`	`192.168.1.62`	`192.168.1.63`
Subred 2	`192.168.1.64/26`	`192.168.1.65`	`192.168.1.126`	`192.168.1.127`
Subred 3	`192.168.1.128/26`	`192.168.1.129`	`192.168.1.190`	`192.168.1.191`
Subred 4	`192.168.1.192/26`	`192.168.1.193`	`192.168.1.254`	`192.168.1.255`

Regla de Comprobación Rápida

El Broadcast de cualquier subred es siempre la dirección IP inmediatamente anterior a la dirección de Red de la subred siguiente (por ejemplo, `.63` es la anterior a `.64`).